Chapitre 10 — Images, couleurs et nature de la lumière

Lentilles convergentes, grandissement, couleurs, photon et énergie

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais les propriétés d'une lentille mince convergente.
- ☐ Je sais construire l'image d'un objet.
- ☐ Je sais utiliser la relation de conjugaison et le grandissement.
- ☐ Je connais la synthèse additive et soustractive des couleurs.
- ☐ Je sais relier longueur d'onde et couleur.
- ☐ Je sais calculer l'énergie d'un photon.

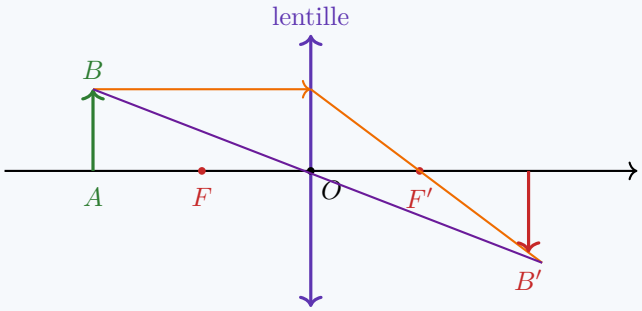
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : propagation rectiligne de la lumière, réfraction (Seconde), notation scientifique, relation $\lambda = \dfrac{v}{f}$ (chapitre 9).

1. Le cours

COURS — La lentille mince convergente

Une **lentille convergente** fait converger en un point les rayons issus d'un même point objet.



- Le **centre optique** O : tout rayon passant par O n'est pas dévié.
- Le **foyer image** F' : tout rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F'.
- Le **foyer objet** F : tout rayon passant par F ressort parallèle à l'axe.
- La **distance focale** $f' = \overline{OF'}$, en mètres.
- La **vergence** $C = \dfrac{1}{f'}$, en dioptries (1/m).

COURS — Relation de conjugaison et grandissement

En notant $\overline{OA}$ la position de l'objet (négative), $\overline{OA'}$ celle de l'image et $f' = \overline{OF'}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}} \qquad \text{et} \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

— $\gamma > 0$: image **droite**. $\gamma < 0$: image **renversée**.

— $|\gamma| > 1$: image **agrandie**. $|\gamma| < 1$: image **réduite**.

⚠ Les grandeurs sont **algébriques** : l'objet étant à gauche de la lentille, $\overline{OA}$ est *négatif*. C'est la source d'erreur numéro un du chapitre.

COURS — Les couleurs

	Synthèse additive	**Synthèse soustractive**
Principe	on *superpose* des lumières colorées	on *filtre* une lumière blanche
Couleurs primaires	rouge, vert, bleu	cyan, magenta, jaune
Les trois ensemble	blanc	noir
Exemples	écrans, projecteurs	peinture, imprimante, filtres

Couleur d'un objet. Un objet éclairé en lumière blanche apparaît de la couleur qu'il **diffuse** ; il absorbe les autres. Un objet rouge éclairé en lumière verte apparaît *noir*, puisqu'il n'a pas de rouge à diffuser.

COURS — Deux modèles pour la lumière

	Modèle ondulatoire	**Modèle particulaire**
Nature	onde électromagnétique	flux de **photons**
Grandeur clé	longueur d'onde λ	énergie E du photon
Explique	interférences, diffraction, couleurs	effet photoélectrique, spectres de raies

$$E = h\,\nu = \frac{h\,c}{\lambda}$$

avec $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$ (constante de Planck) et $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$.

Couleur	λ (nm)	**Énergie**
Violet	≈ 400	la plus grande
Vert	≈ 550	intermédiaire
Rouge	≈ 700	la plus faible

Pourquoi ? Plus la longueur d'onde est courte, *plus l'énergie du photon est* grande. *C'est pourquoi les ultraviolets sont dangereux pour la peau, alors que les infrarouges ne font que chauffer.*

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Trois rayons particuliers : par O (non dévié), parallèle $\to F'$, par $F \to$ parallèle.

— $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$; $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$.

— $C = \dfrac{1}{f'}$ en dioptries.

— Additive : rouge, vert, bleu → blanc. Soustractive : cyan, magenta, jaune → noir.

— $E = \dfrac{hc}{\lambda}$: petite $\lambda \Rightarrow$ grande énergie.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire une image

Étape 1 — Tracer l'axe optique, la lentille, O, F et F'
Respecter l'échelle.

Étape 2 — Tracer deux rayons particuliers issus du sommet B
Le rayon parallèle à l'axe (qui ressort par F') et le rayon passant par O (non dévié) suffisent.

Étape 3 — Placer B' à leur intersection, puis A' sur l'axe
A' est le projeté de B' sur l'axe optique.

Contrôle. Si l'objet est au-delà de $2f'$, l'image est réelle, renversée et plus petite. Entre f' et $2f'$, elle est réelle, renversée et plus grande.

MÉTHODE — Utiliser la relation de conjugaison

Étape 1 — Écrire les grandeurs algébriques avec leur signe
Objet à 30 cm devant la lentille : $\overline{OA} = -0{,}30\,\text{m}$.

Étape 2 — Isoler $\dfrac{1}{\overline{OA'}}$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}.$$

Étape 3 — Inverser pour obtenir $\overline{OA'}$, puis calculer γ

Exemple. $f' = 0{,}20\,\text{m}$, $\overline{OA} = -0{,}30\,\text{m}$.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}20} - \frac{1}{0{,}30} = 5 - 3{,}33 = 1{,}67 \quad \Longrightarrow \quad \overline{OA'} \approx 0{,}60\,\text{m}.$$

$$\gamma = \frac{0{,}60}{-0{,}30} = -2.$$

L'image est réelle (car $\overline{OA'} > 0$), renversée et deux fois plus grande.

MÉTHODE — Calculer l'énergie d'un photon

Étape 1 — Convertir la longueur d'onde en mètres
$1\,\text{nm} = 10^{-9}\,\text{m}$.

Étape 2 — Appliquer $E = \dfrac{hc}{\lambda}$

Étape 3 — Convertir en électronvolts si nécessaire
$1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$.

Exemple. Pour $\lambda = 500\,\text{nm}$:

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{500 \times 10^{-9}} \approx 3{,}98 \times 10^{-19}\,\text{J} \approx 2{,}5\,\text{eV}.$$

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\overline{OA}$ est **négatif** : l'objet est à gauche. Oublier ce signe fausse tout.
- Dans la relation de conjugaison, il y a un **signe moins** entre les deux premiers termes.
- Un grandissement négatif signifie image renversée, pas image « négative ».
- Les couleurs primaires ne sont pas les mêmes en synthèse additive et soustractive.
- λ doit être en mètres dans $E = \dfrac{hc}{\lambda}$.
- Grande longueur d'onde $\Rightarrow$ *petite* énergie.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Vergence et distance focale NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $f' = 0{,}25\,\text{m}$. Calcule C.

b) $C = 8{,}0\,\delta$. Calcule f'.

c) $C = 2{,}5\,\delta$. Calcule f' en centimètres.

(On note δ la dioptrie, soit $1/\text{m}$.)

Exercice 2 — Rayons particuliers NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Complète les phrases.

a) Un rayon passant par le centre optique ...

b) Un rayon parallèle à l'axe optique ressort ...

c) Un rayon passant par le foyer objet ressort ...

Exercice 3 — Grandissement NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Interprète chaque valeur du grandissement.

a) $\gamma = -3$

b) $\gamma = 0{,}5$

c) $\gamma = -1$

d) $\gamma = 2$

Exercice 4 — Couleurs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Quelles sont les trois couleurs primaires de la synthèse additive ?

b) Que voit-on en superposant du rouge et du vert ?

c) De quelle couleur apparaît un objet bleu éclairé en lumière rouge ?

d) Que donne le mélange des trois primaires soustractives ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Relation de conjugaison

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une lentille a une distance focale $f' = 15\,\text{cm}$. Un objet de 2,0 cm de haut est placé à 40 cm devant elle.

1. Écris $\overline{OA}$ et f' en mètres, avec leur signe.
2. Calcule $\overline{OA'}$.
3. Calcule le grandissement.
4. Décris l'image (nature, sens, taille).
5. Calcule la taille de l'image.

Exercice 6 — Objet plus proche

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Même lentille ($f' = 15\,\text{cm}$), objet placé à 20 cm.

1. Calcule $\overline{OA'}$.
2. Calcule γ.
3. Compare avec l'exercice 5. Que constates-tu ?
4. Que se passerait-il si l'objet était placé exactement au foyer objet ?

Exercice 7 — Énergie des photons

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

$h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$; $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$; $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$.

1. Calcule l'énergie d'un photon rouge ($\lambda = 700\,\text{nm}$).
2. Calcule celle d'un photon violet ($\lambda = 400\,\text{nm}$).
3. Convertis les deux en électronvolts.
4. Quel photon est le plus énergétique ? Cohérent avec le cours ?

Exercice 8 — Rayonnements

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Classe ces rayonnements par énergie croissante, et calcule l'énergie de chacun.

a) Infrarouge : $\lambda = 1000\,\text{nm}$

b) Ultraviolet : $\lambda = 300\,\text{nm}$

c) Lumière verte : $\lambda = 550\,\text{nm}$

d) Rayons X : $\lambda = 0{,}10\,\text{nm}$

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — L'appareil photographique NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un appareil photo possède un objectif assimilé à une lentille de distance focale $f' = 50\,\text{mm}$. Le capteur est placé derrière l'objectif.

1. On photographie un objet situé à 2,0 m. Calcule la distance capteur-objectif.
2. Calcule le grandissement. L'image est-elle plus grande ou plus petite que l'objet ?
3. On photographie maintenant un objet à 10 m. Recalcule $\overline{OA'}$.
4. De combien le capteur doit-il se déplacer entre les deux prises de vue ?
5. Pour un objet très éloigné (« à l'infini »), où se forme l'image ? Justifie.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un objet rouge éclairé en lumière blanche apparaît rouge.

b) Un photon de grande longueur d'onde est très énergétique.

c) Un rayon passant par le centre optique est dévié.

d) Un grandissement de $-0{,}5$ correspond à une image droite et réduite.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — le vidéoprojecteur et la lumière

Partie A — optique géométrique *(25 points)*

Un vidéoprojecteur est modélisé par une lentille mince convergente de distance focale $f' = 12\,\text{cm}$. La dalle qui produit l'image mesure 2,4 cm de haut et est placée à 13 cm devant la lentille.

1. Calcule la vergence de la lentille.
2. Écris $\overline{OA}$ et f' en mètres, avec leur signe.
3. Calcule $\overline{OA'}$. À quelle distance faut-il placer l'écran ?
4. Calcule le grandissement.
5. Calcule la hauteur de l'image projetée.
6. L'image est-elle droite ou renversée ? Quelle conséquence pratique cela a-t-il pour l'installation du projecteur ?
7. On souhaite une image deux fois plus grande. Faut-il rapprocher ou éloigner l'écran ? Justifie qualitativement.

Partie B — nature de la lumière *(20 points)*

Le projecteur utilise trois LED : rouge (630 nm), verte (525 nm) et bleue (465 nm).
Données : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$; $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$; $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$.

8. Pourquoi ces trois couleurs précisément ? Quel type de synthèse est mis en œuvre ?
9. Calcule la fréquence de la lumière rouge.
10. Calcule l'énergie d'un photon de chaque couleur, en joules puis en électronvolts.
11. Classe-les par énergie croissante. Ce classement est-il cohérent avec les longueurs d'onde ?

12. La LED bleue consomme 2,0 W. Combien de photons bleus émet-elle par seconde ?

13. Que voit-on à l'écran lorsque les trois LED sont allumées à pleine puissance ? Et lorsque seules la rouge et la verte le sont ?

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $C = \dfrac{1}{0{,}25} = 4{,}0\,\delta$.
b) $f' = \dfrac{1}{8{,}0} = 0{,}125\,\text{m}$.
c) $f' = \dfrac{1}{2{,}5} = 0{,}40\,\text{m} = 40\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 2

a) ... **n'est pas dévié**.
b) ... **en passant par le foyer image** F'.
c) ... **parallèlement à l'axe optique**.

Correction — Exercice 3

a) Image **renversée et trois fois plus grande**.
b) Image **droite et deux fois plus petite**.
c) Image **renversée et de même taille**.
d) Image **droite et deux fois plus grande**.

Correction — Exercice 4

a) **Rouge, vert, bleu**.
b) Du **jaune**.
c) **Noir** : il n'a pas de bleu à diffuser puisqu'il n'y a pas de bleu dans l'éclairage, et il absorbe le rouge.
d) Du **noir** : chaque filtre soustrait une partie du spectre, les trois ensemble ne laissent rien passer.

Correction — Exercice 5

1. $\overline{OA} = -0{,}40\,\text{m}$ et $f' = 0{,}15\,\text{m}$.
2.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}15} + \frac{1}{-0{,}40} = 6{,}667 - 2{,}500 = 4{,}167,$$

$$\overline{OA'} = \frac{1}{4{,}167} \approx 0{,}24\,\text{m}.$$

3. $\gamma = \dfrac{0{,}24}{-0{,}40} = -0{,}60$.
4. $\overline{OA'} > 0$: image **réelle** (formée derrière la lentille, on peut la recueillir sur un écran). $\gamma < 0$: **renversée**. $|\gamma| < 1$: **réduite**.
5. $A'B' = |\gamma| \times AB = 0{,}60 \times 2{,}0 = 1{,}2\,\text{cm}$.

Correction — Exercice 6

1.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}15} - \frac{1}{0{,}20} = 6{,}667 - 5{,}000 = 1{,}667,$$

$$\overline{OA'} = 0{,}60\,\text{m}.$$

2. $\gamma = \dfrac{0{,}60}{-0{,}20} = -3{,}0$.

3. En rapprochant l'objet de la lentille, **l'image s'éloigne** (0,24 → 0,60 m) et **grandit** ($|\gamma|$ passe de 0,60 à 3,0).

C'est exactement le principe du vidéoprojecteur.

4. Si $\overline{OA} = -f' = -0{,}15\,\text{m}$:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}15} - \frac{1}{0{,}15} = 0.$$

Il n'y a **pas d'image** : les rayons ressortent parallèles, l'image se forme « à l'infini ».

Correction — Exercice 7

1.

$$E = \frac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{700 \times 10^{-9}} \approx 2{,}84 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

2.

$$E = \frac{1{,}989 \times 10^{-25}}{400 \times 10^{-9}} \approx 4{,}97 \times 10^{-19}\,\text{J}.$$

3. Rouge : $\dfrac{2{,}84 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 1{,}78\,\text{eV}$.

Violet : $\dfrac{4{,}97 \times 10^{-19}}{1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 3{,}11\,\text{eV}$.

4. **Le photon violet**, dont la longueur d'onde est la plus courte. C'est bien ce qu'annonce la relation $E = \dfrac{hc}{\lambda}$: E et λ varient en sens contraire.

Correction — Exercice 8

$E = \dfrac{1{,}989 \times 10^{-25}}{\lambda}$ avec λ en mètres :

a) Infrarouge : $1{,}99 \times 10^{-19}$ J soit 1,24 eV.
b) Ultraviolet : $6{,}63 \times 10^{-19}$ J soit 4,14 eV.
c) Vert : $3{,}62 \times 10^{-19}$ J soit 2,26 eV.
d) Rayons X : $1{,}99 \times 10^{-15}$ J soit $1{,}24 \times 10^{4}$ eV.

Classement croissant : infrarouge < vert < ultraviolet < rayons X.

Cela explique la dangerosité croissante : l'infrarouge chauffe, l'ultraviolet brûle la peau, les rayons X ionisent les molécules et endommagent l'ADN.

Correction — Exercice 9

1. $\overline{OA} = -2{,}0\,\text{m}$, $f' = 0{,}050\,\text{m}$.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}050} - \frac{1}{2{,}0} = 20 - 0{,}5 = 19{,}5,$$

$$\overline{OA'} \approx 0{,}0513\,\text{m} = 51{,}3\,\text{mm}.$$

2. $\gamma = \dfrac{0{,}0513}{-2{,}0} \approx -0{,}026$: l'image est environ 39 fois **plus petite** que l'objet (et renversée).

3.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = 20 - 0{,}1 = 19{,}9 \quad \Longrightarrow \quad \overline{OA'} \approx 50{,}3\,\text{mm}.$$

4. $51{,}3 - 50{,}3 = 1{,}0\,\text{mm}$.

Un déplacement d'un millimètre seulement : c'est pourquoi la mise au point d'un appareil photo demande une mécanique très précise.

5. Pour un objet à l'infini, $\dfrac{1}{\overline{OA}} \to 0$, donc $\overline{OA'} = f' = 50\,\text{mm}$.

L'image se forme exactement dans le plan focal image. C'est la position « à l'infini » du réglage de mise au point.

Correction — Exercice 10

a) Vrai. La lumière blanche contient toutes les couleurs ; l'objet diffuse le rouge et absorbe le reste.

b) Faux. $E = \dfrac{hc}{\lambda}$: une grande longueur d'onde correspond à une *faible* énergie.

c) Faux. C'est précisément la propriété du centre optique : le rayon le traverse sans être dévié.

d) Faux. Le signe négatif signifie que l'image est *renversée*. Elle est bien réduite (car $|\gamma| < 1$), mais pas droite.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $C = \dfrac{1}{0{,}12} \approx 8{,}3\,\delta$.

2. $\overline{OA} = -0{,}13\,\text{m}$ et $f' = 0{,}12\,\text{m}$.

3.

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0{,}12} - \frac{1}{0{,}13} = 8{,}333 - 7{,}692 = 0{,}641,$$

$$\overline{OA'} = \frac{1}{0{,}641} \approx 1{,}56\,\text{m}.$$

L'écran doit être placé à environ 1,6 m de la lentille.

4. $\gamma = \dfrac{1{,}56}{-0{,}13} = -12$.

5. $A'B' = 12 \times 2{,}4 = 28{,}8\,\text{cm}$, soit environ 29 cm.

6. $\gamma < 0$: l'image est **renversée**.

Conséquence pratique : la dalle du projecteur doit afficher l'image *à l'envers* pour qu'elle apparaisse à l'endroit sur l'écran. C'est ce que fait l'électronique du projecteur, et c'est aussi pourquoi un projecteur monté au plafond dispose d'un mode « image retournée ».

7. Pour agrandir l'image, il faut **éloigner l'écran** — et donc rapprocher très légèrement la dalle du foyer objet.

Justification. On l'a vu à l'exercice 6 : plus l'objet se rapproche du foyer, plus l'image s'éloigne et grandit. Ici, la dalle est déjà très proche du foyer (13 cm contre 12 cm), ce qui explique le fort grandissement obtenu.

Correction — Exercice bilan — partie B

8. Ce sont les trois **couleurs primaires de la synthèse additive**. En les superposant dans des proportions variables, on reconstitue toutes les couleurs, y compris le blanc.

Le projecteur émet de la lumière : c'est donc bien une **synthèse additive**.

9.

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^{8}}{630 \times 10^{-9}} \approx 4{,}76 \times 10^{14}\ \text{Hz}.$$

10. $E = \dfrac{1{,}989 \times 10^{-25}}{\lambda}$:

Couleur	λ (nm)	E (J)	E (eV)
Rouge	630	$3{,}16 \times 10^{-19}$	1,97
Vert	525	$3{,}79 \times 10^{-19}$	2,37
Bleu	465	$4{,}28 \times 10^{-19}$	2,67

11. **Rouge < vert < bleu.**

C'est bien cohérent : les longueurs d'onde décroissent dans le même ordre ($630 > 525 > 465$), et E varie en sens inverse de λ.

12. En une seconde, la LED émet une énergie de 2,0 J :

$$N = \frac{2{,}0}{4{,}28 \times 10^{-19}} \approx 4{,}7 \times 10^{18}\ \text{photons par seconde.}$$

Ce nombre gigantesque explique pourquoi l'aspect « grain de lumière » est totalement imperceptible : à notre échelle, la lumière paraît continue.

13. Les trois LED à pleine puissance donnent du **blanc** (synthèse additive complète).

Rouge + vert donnent du **jaune**.